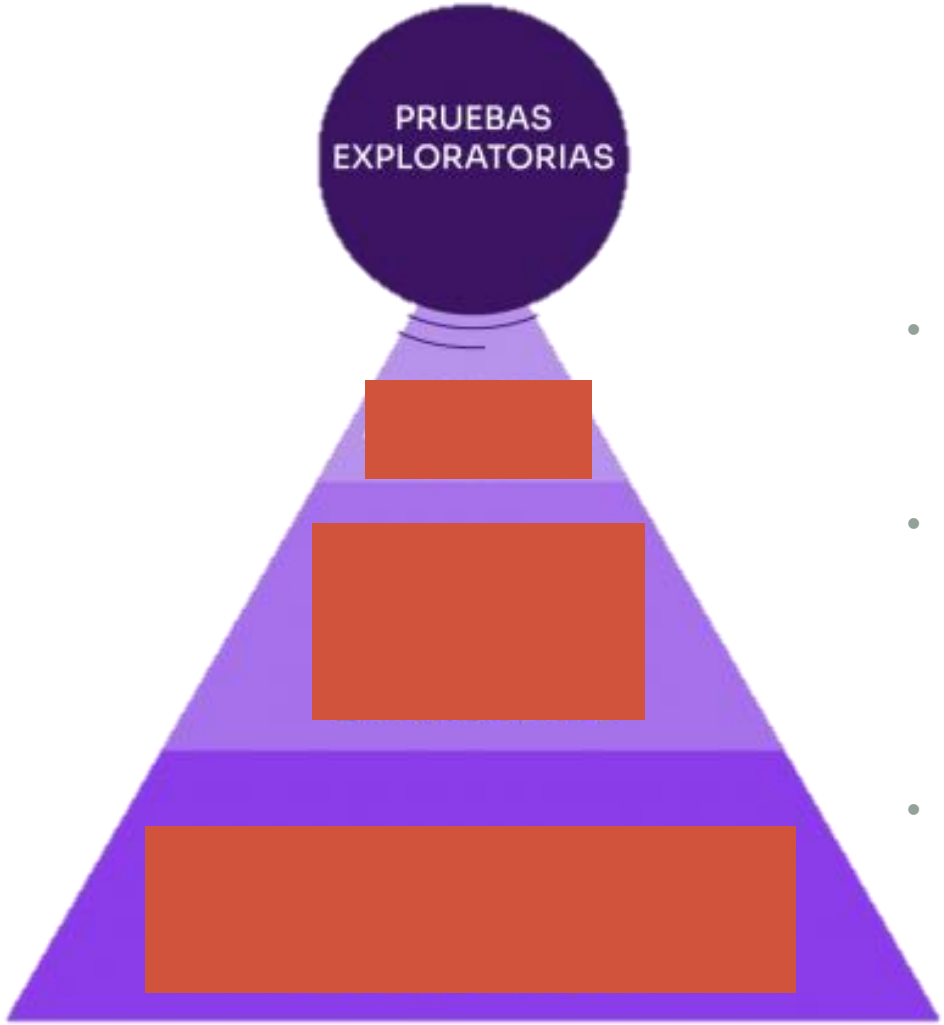
Unidad 4
Automatización
¿Vale la pena hacerlo?

Ing. Nelson Cristhian Uruchi Quispe

Repaso de la anterior clase



- **Cima (POCAS):** Pruebas UI / E2E. Lentas, frágiles y caras de mantener.
- **Centro (ALGUNAS)**: Pruebas de API/Integración. Medianamente rápidas.
- **Base (MUCHAS)**: Pruebas Unitarias. Rápidas, baratas, ejecutadas por Devs.

Automatización de pruebas

Imagina esto…

- Tenemos **1000 pruebas** que ejecutar:
  - *¿Quién debería ejecutarlas?*



  - *¿Por qué?*

Sigamos pensando…

- *¿Debemos automatizar TODAS las pruebas?*



- *¿Por qué?*

¿Qué es automatizar una prueba?

- Uso de software para ejecutar pruebas, comparar resultados esperados vs. reales y **reportar sin intervención manual**.
- El objetivo no es "ejecutar más", es **ejecutar lo repetitivo** de forma confiable y sostenible.

Pasos de una prueba

- En una prueba manual:
- **Persona**
- Preparar datos
  ↓
  Ejecutar pasos
  ↓
  Observar resultado
  ↓
  Comparar resultado esperado
  ↓
  Registrar resultado

- En una prueba automatizada:
- **Software**
- Preparar datos
  ↓
  Ejecutar pasos
  ↓
  Observar resultado
  ↓
  Comparar resultado esperado
  ↓
  Registrar resultado

Qué NO es automatizar

- Grabar clics.
- Hacer que una máquina "pruebe todo".
- Eliminar completamente al tester.
- Convertir cualquier prueba manual en un script.
  - **Automatizar es una decisión de ingeniería.**

Automatización vs. pruebas manuales

Aspecto	Manual	Automatizado
Ejecución	Lenta	Rápida
Costo inicial	Bajo	Alto
Costo mantenimiento	Bajo	Alto
Detección de bugs nuevos	Excelente	Pobre
Regresión	Tediosa	Ideal
Pruebas exploratorias	Ideal	Inviable

No compiten, se complementan.

Entonces…¿Por qué automatizamos?

- **Repetición**
- Una prueba que ejecutamos muchas veces puede ser una buena candidata.
- **Regresión**
- Permite volver a ejecutar pruebas después de cambios.
- **Velocidad**
- Una máquina puede ejecutar muchas comprobaciones rápidamente.
- **Repetibilidad**
- El mismo procedimiento puede ejecutarse de forma consistente.

Ejemplo 1

- *Caso de prueba: "Verificar que un usuario puede iniciar sesión correctamente."*

- Se ejecuta:
- **1 vez**
- No parece un problema.
- **10 veces**
- Todavía manejable.
- **100 veces**
- Empieza a ser tedioso.
- **1.000 veces**
- Aquí comienza a tener sentido automatizar

¿Cuánto tarda una prueba manual?

- *Caso de prueba: "Verificar que un usuario puede iniciar sesión correctamente."*



- ***Prueba manual***
- **Llenar el formulario**: 2 minutos
- **Frecuencia:** 200 ejecuciones
- Tiempo total:
- **2 × 200 = 400 minutos**

≈ 6 h 40 min

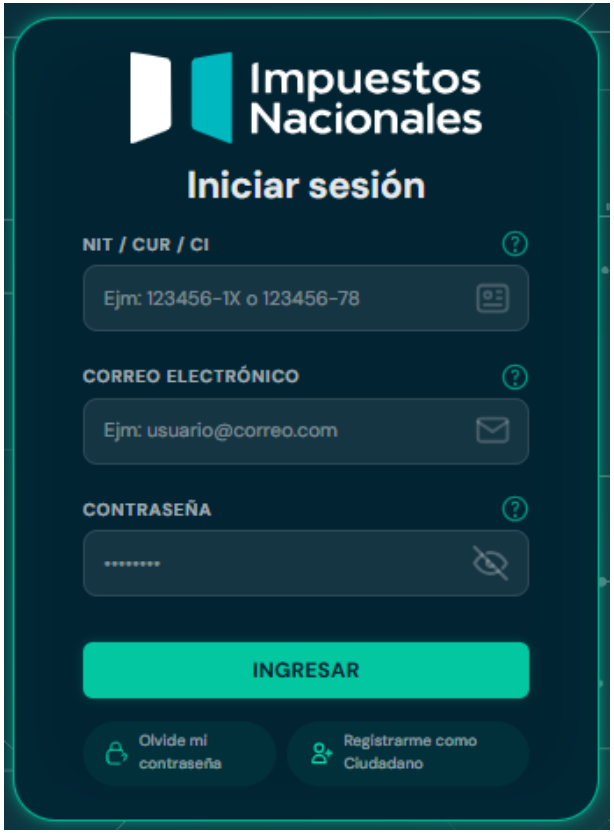
Pero automatizar también cuesta

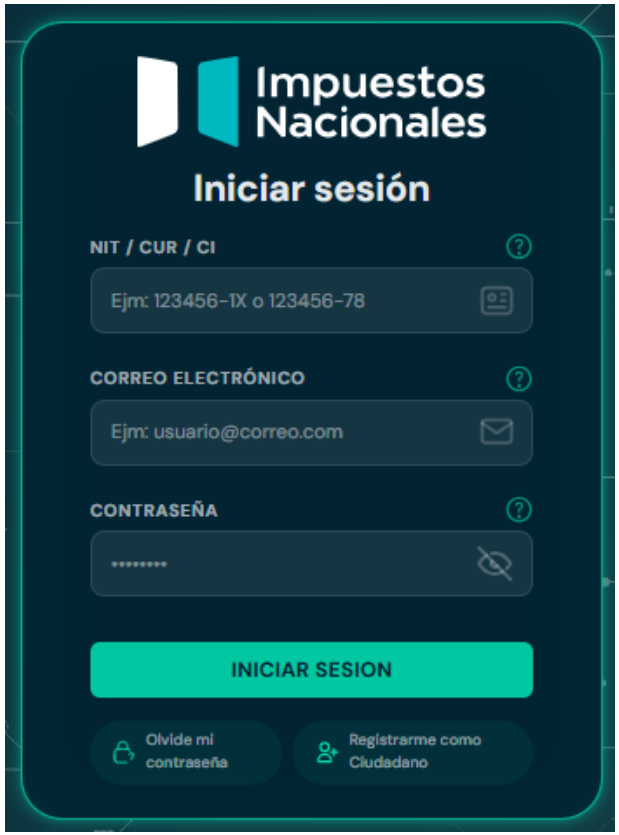
Costos iniciales

- Tiempo del QA.
- Diseño del test.
- Programación.
- Configuración.
- Datos de prueba.
- Aprendizaje de herramientas.

- **Y después...**
  - **MANTENIMIENTO**

El enemigo silencioso





- El Dev cambia:
- INGRESAR
- Por:
- INICIAR SESIÓN

- El test falla.
- ¿Falló la aplicación?
- **NO NECESARIAMENTE.**
- Entonces:
- **ERROR EN EL TEST AUTOMATIZADO**

Automatización como inversión

- **INVERSIÓN**
  - Tiempo + desarrollo + mantenimiento

- **BENEFICIO**
  - Menor esfuerzo de ejecución
    +
    Mayor velocidad
    +
    Repetibilidad
    +
    Regresión más rápida

ROI – Retorno Óptimo de Inversión

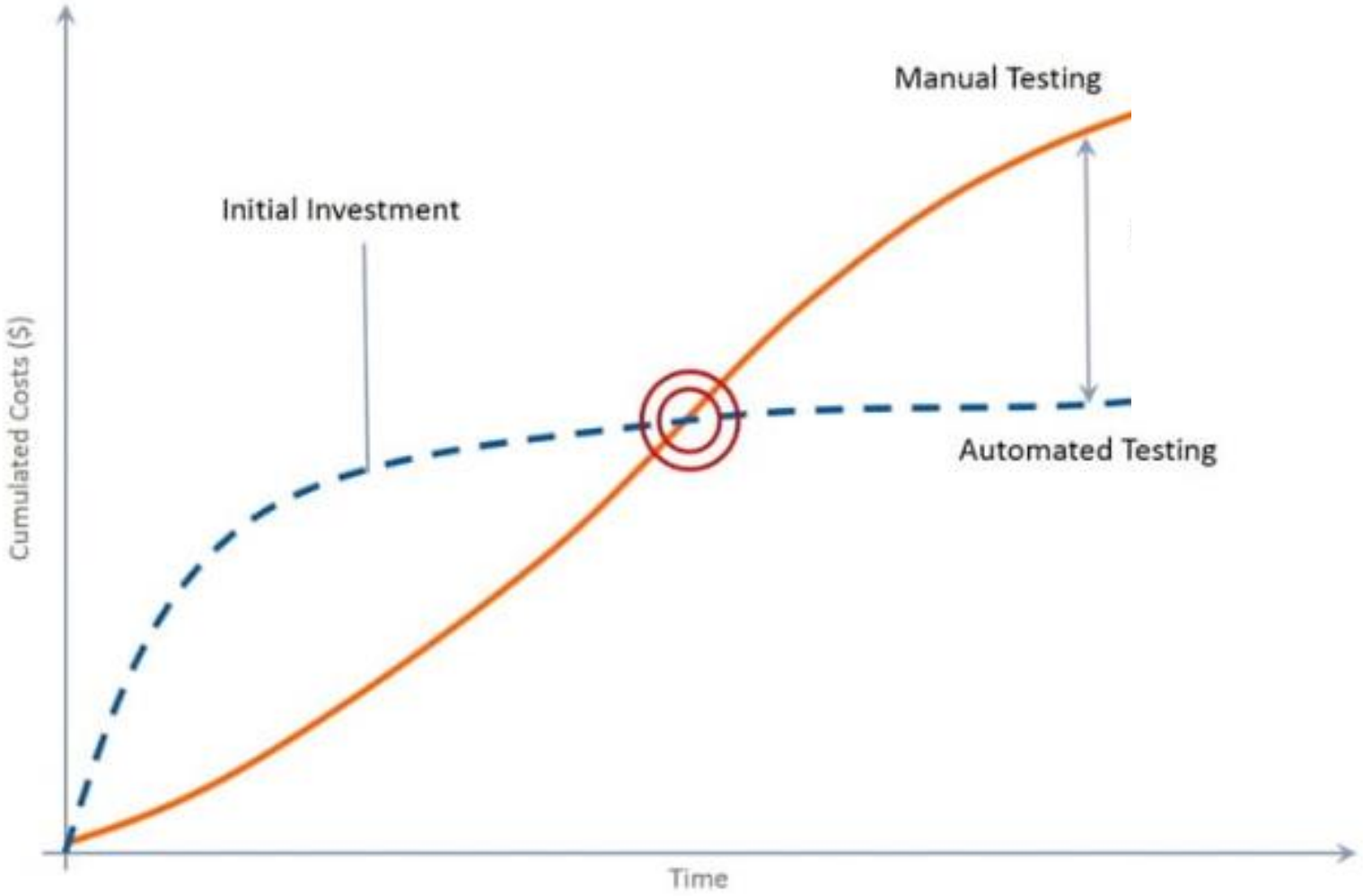
- **ROI = (Beneficio − Inversión) / Inversión**

- No necesitamos convertir todo a dinero.

- En Testing nos preguntarnos:

  - **¿El valor que obtendremos justifica el costo de automatizar y mantener la prueba?**

Curva del ROI



Cuándo SÍ y cuándo NO

- **Criterios para SÍ automatizar**
  - Repetitiva (regresión, smoke).
  - Estable (no cambia cada sprint).
  - Crítica para el negocio.
  - Con datos variados (data-driven).
  - Ejecutable sin juicio humano.
  - De alto volumen.

Cuándo SÍ y cuándo NO

- **Criterios para NO automatizar**
  - Cambia mucho (UI en rediseño constante).
  - Exploratoria o de usabilidad.
  - De una sola ejecución.
  - Requiere juicio humano (estética, UX, accesibilidad subjetiva).
  - Costo de automatizar > beneficio esperado.
  - Pruebas de "una vez en la vida".

Matriz de decisión

Criterio	Peso	Pregunta
Frecuencia de ejecución	Alto	¿Cuántas veces se ejecutará?
Estabilidad	Alto	¿Cambia mucho?
Criticidad	Medio	¿Si falla, duele?
Complejidad técnica	Medio	¿Es viable automatizarlo?
Costo de automatizar	Alto	¿Cuánto cuesta vs. beneficio?

Sigamos pensando…

- **¿Debemos automatizar TODAS las pruebas?**

- Si se puede automatizar, debemos automatizarlo



- ¿Vale la pena automatizarlo?



El tester que automatiza no es el que graba clics, es el que decide qué vale la pena automatizar.

Conclusión

- **AUTOMATIZAR ≠ AUTOMATIZAR TODO**

- Una buena estrategia de automatización busca:

  - **MAXIMIZAR EL VALOR**

  - y

  - **MINIMIZAR EL ESFUERZO Y MANTENIMIENTO**

Hands ON!

- Formar grupos de 2 personas y con base en la matriz de decisión, analizar los siguientes casos de prueba.

- En cada caso de prueba responder:

- 1. ¿Se debe automatizar? SI/NO
- 2. Justificación de la decisión anterior con al menos dos criterios de la matriz.
- 3. ¿A qué nivel de la pirámide pertenece la prueba (unitario/API/UI)?

- Tiempo: 50 minutos.

10 casos de prueba.

1. Login con usuario y contraseña válidos.
2. Método que calcula impuestos.
3. Cambio de color del botón "Comprar" (rediseño cada sprint).
4. Prueba exploratoria de la nueva pantalla de «Mis materias» en la plataforma.
5. Registro de 10.000 usuarios concurrentes.
6. Validación de que el total del carrito suma bien.
7. Prueba de usabilidad de una pantalla con 5 usuarios reales.
8. Envío de email de confirmación de compra.
9. Verificación de que el logo aparece en el header.
10. Regresión completa antes de cada release.

Tarea

- Con base en la matriz de decisión, analizar 5 casos de prueba **de su proyecto integrador**.

- En cada caso de prueba responder:

- 1. ¿Se debe automatizar? SI/NO
- 2. Justificación de la decisión anterior con al menos dos criterios de la matriz.
- 3. ¿A qué nivel de la pirámide pertenece la prueba (unitario/API/UI)?

